

Packet Tracer - Configurações Básicas do Roteador - Modo Físico

Topologia

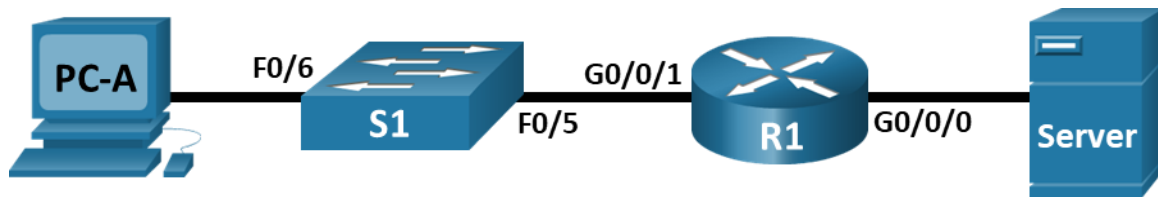


Tabela de endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP / Prefixo	Gateway padrão
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/D
		2001:db8:acad::1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1::1 /64	
		fe80::1	
	Loopback 0	10.0.0.1 /24	
		2001:db8:acad:2::1 /64	
		fe80::1	
PC-A	NIC	192.168.1.10/24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
Servidor	Placa de rede	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad::10 /64	fe80::1

Objetivos

Parte 1: Configurar a Topologia e Inicializar os Dispositivos

Parte 2: Configurar dispositivos e verificar a conectividade

Parte 3: Exibir Informações do Roteador

Histórico/Cenário

Esta é uma atividade abrangente do Modo Físico do Packet Tracer(PTPM, Packet Tracer Physical Mode) para revisar comandos de roteador IOS previamente cobertos. Nas Partes 1 e 2, você fará o cabeamento do equipamento e preencherá as configurações básicas e as configurações da interface no roteador.

Na parte 3, você usará o SSH para conectar-se ao roteador remotamente e utilize os comandos do IOS para recuperar informações do dispositivo para responder a perguntas sobre o roteador.

Para fins de análise, este laboratório fornece os comandos necessários para configurações específicas do roteador.

Instruções

Parte 1: Configurar a Topologia e Inicializar os Dispositivos

Etapa 1: Cabeie a rede conforme mostrado na topologia.

- Clique e arraste o **Cisco 4321 ISR**, o **Cisco 2960 Switch**, e o **servidor** da **prateleira** para o **Rack**.
- Clique e arraste o **PC** da **prateleira** para a **tabela**.
- Ligar os dispositivos conforme especificado no diagrama de topologia. Use cabos **retos de cobre** para conexões de rede.
- Do **PC**, conecte um **cabo de console** ao **Cisco 4321 ISR**.
- Ligue o **Cisco 4321 ISR**, o **PC-A**, e o **server**. O botão liga/desliga para **Servidor** está no canto inferior direito. O switch 2960 deve ligar automaticamente.

Parte 2: Configurar os Dispositivos e Verificar a Conectividade

Etapa 1: Configure as interfaces do PC.

- Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão em **PC-A**.
- Configure as configurações de endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão no **Servidor**.

Etapa 2: Configurar o roteador.

- Use o console para se conectar ao roteador e ative o modo EXEC privilegiado.
- Entre no modo de configuração.
- Atribua um nome de dispositivo ao roteador.
- Defina o nome de domínio do roteador como **ccna-lab.com**.
- Criptografe as senhas de texto sem formatação.
- Configure o sistema para exigir uma senha mínima de 12 caracteres.
- Configure o nome de usuário **SSHadmin** com uma senha criptografada de **55Hadm!n2020**.
- Gerar um conjunto de chaves criptográficas com um módulo de 1024 bits.
- Atribuem **\$cisco!PRIV*** como a senha exec privilegiada.
- Atribua **\$cisco!!CON*** como a senha do console. Configure sessões para desconectar após quatro minutos de inatividade e habilite o login.
- Atribua **\$cisco!!VTY*** como a senha vty. A próxima etapa é configurar as linhas vty. para aceitar apenas as conexões ssh. Configure sessões para desconectar após quatro minutos de inatividade e habilite o login usando o banco de dados local.
- Crie um banner para avisar às pessoas que o acesso não autorizado é proibido.
- Ative o roteamento IPv6.
- Configure todas as três interfaces no roteador com as informações de endereçamento IPv4 e IPv6 da tabela de endereçamento acima. Configure todas as três interfaces com descrições. Ative as três interfaces.

O roteador não deve permitir logins vty por dois minutos se três tentativas de login com falha ocorrerem dentro de 60 segundos.

- o. Configure o relógio do roteador.
- p. Salve a configuração atual no arquivo de configuração inicial.

Qual seria o resultado de se recarregar o roteador antes de concluir o comando **copy running-config startup-config**?

Etapa 3: Verificar a conectividade da rede.

- a. Usando a linha de comando no **PC-A**, pingue os endereços IPv4 e IPv6 para o **servidor**.

Os pings foram bem-sucedidos?

- b. A partir do **PC-A**, acesse remotamente o **R1** usando o cliente Telnet /SSH.

Usando o cliente Telnet /SSH no PC-A, abra uma sessão SSH ao endereço IPv4 da interface de loopback R1. Assegure-se de que o tipo de conexão esteja ajustado ao **SSH** e use **SSHAdmin** como o nome de usuário. Quando solicitado, digite a senha **55Hadm!n2020**.

O acesso remoto foi bem-sucedido?

- c. Usando o cliente Telnet /SSH no **PC-A**, abra uma sessão SSH ao endereço do IPv6 da interface de loopback R1. Assegure-se de que o tipo de conexão esteja ajustado ao **SSH** e use **SSHAdmin** como o nome de usuário. Quando solicitado, digite a senha **55Hadm!n2020**.

O acesso remoto foi bem-sucedido?

Por que o protocolo Telnet é considerado um risco à segurança?

Parte 3: Exibir Informações do Roteador

Na Parte 3, você usará comandos **show** de uma sessão SSH para recuperar informações do roteador.

Etapa 1: Estabeleça uma sessão SSH com o R1.

Usando o cliente Telnet /SSH no **PC-A**, abra uma sessão SSH ao endereço do IPv6 da interface de loopback **R1** e entre como **SSHAdmin** com a senha **55Hadm!n2020**.

Etapa 2: Recupere informações importantes de hardware e software.

- a. Use o comando **show version** para responder às perguntas sobre o roteador.

Qual é o nome da imagem do IOS que o roteador está executando?

Quanta memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM) o roteador tem?

Quanta memória Flash o roteador tem?

- b. Os comandos **show** frequentemente apresentam várias telas de saída. A filtragem de saída permite que o usuário exiba determinadas seções da saída. Para habilitar o comando de filtragem, insira uma barra vertical (|) após um comando **show**, seguida de um parâmetro de filtragem e uma expressão de filtragem. Você pode associar a saída na declaração de filtragem usando a palavra-chave **include** para exibir todas as linhas da saída que contêm a expressão de filtragem. Filtre o comando **show version**, usando **show version | include register** para responder às perguntas a seguir.

Que seria o processo de inicialização para o roteador no recarregamento seguinte se o registro de configuração era 0x2142?

Etapa 3: Exiba a configuração de inicialização.

- a. Use o comando **show startup-config** no roteador para responder às perguntas a seguir.

Como as senhas são apresentadas na saída?

- b. Use o comando **show running-config | section vty**.

Qual é o resultado do uso desse comando?

Etapa 4: Exiba a tabela de roteamento no roteador.

Use o comando **show ip route** no roteador para responder às perguntas a seguir.

Qual código é usado na tabela de roteamento para indicar uma rede diretamente conectada?

Quantas entradas de rotas são codificadas com um código C na tabela de roteamento?

Etapa 5: Exiba uma lista de sumarização das interfaces no roteador.

- a. Use o comando **show ip interface brief** no roteador para responder à pergunta a seguir.

Qual comando alterou o status das portas Gigabit Ethernet de administrativamente inoperante (inativa) para operante?

- b. Use o comando **show ipv6 int brief** para verificar as configurações de IPv6 no **R1**.

Qual é o significado da parte [up/up] da saída?

- c. No **Servidor**, altere sua configuração para que ele não tenha mais um endereço IPv6 estático. Emita o comando **ipconfig** no **Servidor** para examinar a configuração IPv6.

Qual é o endereço IPv6 atribuído ao **Servidor**?

Qual é o endereço padrão atribuído ao **Servidor**?

Do **PC-B**, emita um ping para o endereço local do link de gateway padrão **R1**. O ping foi bem sucedido?

Do **Servidor**, emita um ping para o endereço unicast **R1** IPv6 2001:db8:acad::1. O ping foi bem sucedido?

Perguntas para reflexão

1. Buscando solucionar um problema de conectividade de rede, um técnico suspeita de que uma interface não foi habilitada. Que comando **show** o técnico pode usar para solucionar esse problema?
2. Buscando solucionar um problema de conectividade de rede, um técnico suspeita de que uma máscara de sub-rede incorreta foi atribuída a uma interface. Que comando **show** o técnico pode usar para solucionar esse problema?